

**Universidad
Continental**

CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

NRC: 23176

Docente: HUGO, ESPETIA HUAMANGA

Grupo: Los Macacos



INTEGRANTES:

Fernández Pari Jose Sebastián..... 100%
Apaza Quispe Emerson.....100%
Valle Miranda Brayan Santiago.....100%
Curo Chuctaya Leonardo100%
Gibaja Serrano Mauricio100%

Cusco - Perú

2026

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
INTRODUCCIÓN.....	3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR DESARROLLAR.....	4
OBJETIVOS.....	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos.....	5
PROBLEMÁTICA.....	6
JUSTIFICACIÓN.....	7
CÓDIGO SQL.....	8

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el desarrollo del sistema SmartSales AI, una solución informática orientada a la gestión de ventas para una tienda de conveniencia tipo Tambo. El sistema tiene como finalidad automatizar procesos relacionados con el registro de ventas, control de inventario, administración de clientes y generación de reportes.

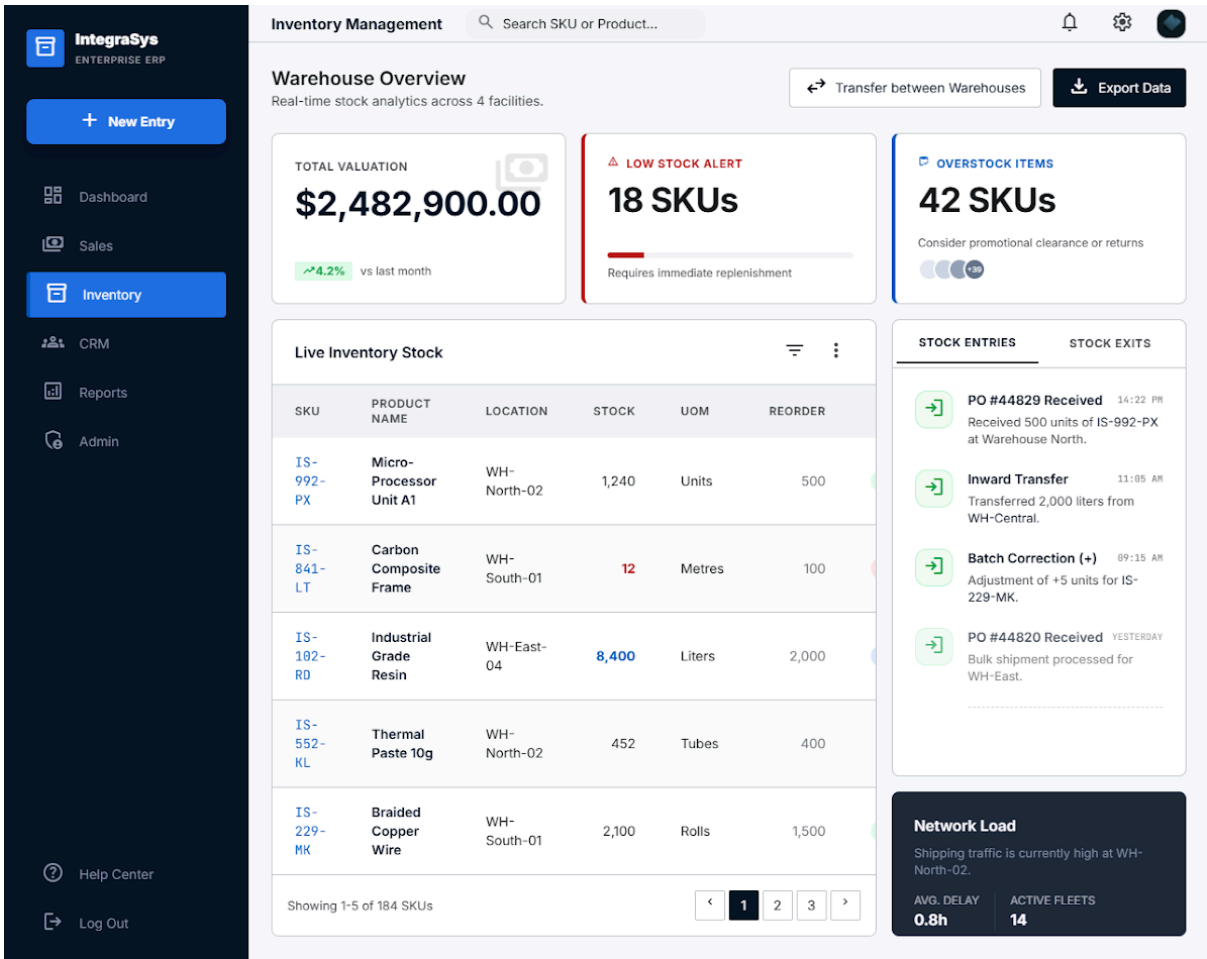
Actualmente, muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades en la gestión de sus operaciones debido al uso de métodos manuales o herramientas limitadas. Por ello, SmartSales AI busca brindar una plataforma eficiente que permita mejorar la organización de la información, optimizar los procesos comerciales y facilitar la toma de decisiones mediante el análisis de datos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR DESARROLLAR

SmartSales AI es un sistema de gestión de ventas diseñado para una tienda de conveniencia tipo Tambo. El software permitirá registrar ventas, administrar productos, controlar inventarios, gestionar clientes y generar reportes de manera rápida y segura.

La solución estará enfocada en mejorar la eficiencia operativa del negocio mediante la automatización de tareas que normalmente se realizan de forma manual.

Asimismo, proporcionará información actualizada sobre el estado de las ventas y el stock disponible, permitiendo una mejor administración de los recursos de la empresa.



OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de ventas que permita automatizar los procesos comerciales de una tienda tipo Tambo, mejorando la eficiencia operativa y el control de la información.

Objetivos Específicos

- * Registrar ventas de manera rápida y segura.
- * Gestionar el inventario de productos en tiempo real.
- * Administrar la información de clientes y empleados.
- * Generar reportes de ventas e inventario.
- * Reducir errores en el registro manual de datos.
- * Facilitar la toma de decisiones mediante estadísticas y análisis de ventas.

PROBLEMÁTICA

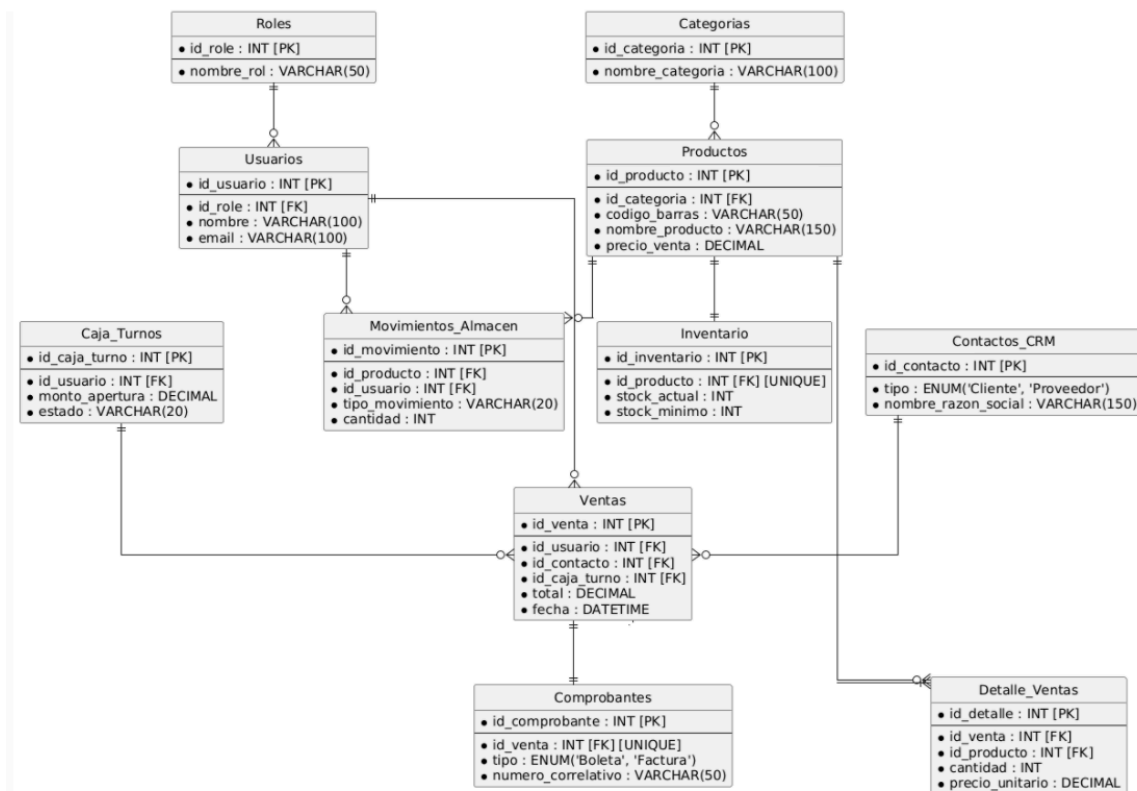
Muchas tiendas de conveniencia realizan el control de ventas e inventario mediante registros manuales o sistemas poco eficientes. Esta situación genera problemas como errores en el registro de productos vendidos, dificultades para controlar el stock disponible y pérdida de tiempo en tareas administrativas.

Además, la falta de información actualizada dificulta la toma de decisiones relacionadas con la reposición de productos, promociones y estrategias de venta. Como consecuencia, pueden producirse pérdidas económicas debido a productos agotados, exceso de inventario o errores en el control de las operaciones diarias.

JUSTIFICACIÓN

La implementación de SmartSales AI permitirá optimizar la gestión comercial de una tienda tipo Tambo mediante la automatización de procesos críticos. El sistema reducirá errores humanos, mejorará la velocidad de atención al cliente y proporcionará información precisa para la administración del negocio.

Asimismo, el software facilitará el control del inventario, la generación de reportes y el análisis de ventas, contribuyendo a una mejor planificación y toma de decisiones. Esto permitirá incrementar la productividad, mejorar la rentabilidad y ofrecer un servicio más eficiente a los clientes.



CÓDIGO SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_tambo;  
USE sistema_tambo;
```

```
--  
=====
```

===

```
-- 1. SECCIÓN: CONFIGURACIÓN GENERAL DEL SISTEMA  
--  
=====
```

===

```
CREATE TABLE configuracion_empresa (  
    id_config INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    razon_social VARCHAR(150) NOT NULL,  
    ruc VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    moneda VARCHAR(10) DEFAULT 'PEN', -- Soles por defecto para tipo Tambo  
    impuesto_iva DECIMAL(5,2) DEFAULT 18.00, -- IGV/IVA estándar  
    logo_url VARCHAR(255) NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--  
=====
```

===

```
-- 2. SECCIÓN: ACCESO Y CONTROL (RBAC)  
--  
=====
```

===

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    estado BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE roles (  
    id_role INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```



```

    nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

-- Tabla intermedia para muchos a muchos (Usuarios y Roles)

```

CREATE TABLE usuarios_rols (
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_rol INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_usuario, id_rol),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE
    CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

CREATE TABLE logs_auditoria (
    id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NULL,
    accion VARCHAR(100) NOT NULL,
    detalles TEXT NULL,
    fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

--

=====

===

-- 3. SECCIÓN: MÓDULOS LOGÍSTICOS Y RELACIONALES (CRM / PROVEEDORES)

--

=====

===

```

CREATE TABLE contactos_crm (
    id_contacto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tipo_contacto ENUM('Cliente', 'Proveedor') NOT NULL,
    documento_identidad VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE, -- DNI o RUC
    nombre_razon_social VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20) NULL,
    email VARCHAR(100) NULL,
    linea_credito DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
    cuentas_por_pagar DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

--

=====

===

-- 4. SECCIÓN: MÓDULO DE CATÁLOGO

```
--
=====
===
```

```
CREATE TABLE categorias (
  id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_padre INT NULL, -- Permite subcategorías autorreferenciándose
  nombre_categoria VARCHAR(100) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_padre) REFERENCES categorias(id_categoria) ON DELETE SET
  NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE marcas_proveedores (
  id_marca INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre_marca VARCHAR(100) NOT NULL,
  id_contacto INT NULL, -- Enlace al proveedor en el CRM
  FOREIGN KEY (id_contacto) REFERENCES contactos_crm(id_contacto) ON DELETE
  SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE productos (
  id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_categoria INT NOT NULL,
  id_marca INT NULL,
  codigo_barras VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  nombre_producto VARCHAR(150) NOT NULL,
  descripcion TEXT NULL,
  precio_venta DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  precio_compra DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  estado BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria),
  FOREIGN KEY (id_marca) REFERENCES marcas_proveedores(id_marca) ON DELETE
  SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
=====
===
```

-- 5. SECCIÓN: INVENTARIO Y MOVIMIENTOS

```
--
=====
===
```

```
CREATE TABLE inventario (
  id_inventario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_producto INT NOT NULL UNIQUE,
  stock_actual INT NOT NULL DEFAULT 0,
  stock_minimo INT NOT NULL DEFAULT 5,
```

```

    ubicacion_almacen VARCHAR(50) NULL,
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto) ON DELETE
    CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

CREATE TABLE movimientos_almacen (
    id_movimiento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_producto INT NOT NULL,
    id_usuario INT NOT NULL, -- Quién realizó el movimiento
    tipo_movimiento ENUM('Compra', 'Ajuste', 'Merma', 'Transferencia', 'Venta') NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    valoracion_peps DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00, -- Para auditoría e
    inventario monetario
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

--
=====
===
-- 6. SECCIÓN: OPERACIONES, CAJA Y VENTAS (POS)
--
=====
===

```

```

CREATE TABLE caja_chica_turnos (
    id_caja_turno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    fecha_apertura TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_cierre TIMESTAMP NULL,
    monto_apertura DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    monto_cierre DECIMAL(10,2) NULL,
    arqueo_diferencia DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
    estado ENUM('Abierto', 'Cerrado') DEFAULT 'Abierto',
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

CREATE TABLE ventas (
    id_venta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL, -- Cajero
    id_contacto INT NULL, -- Cliente (opcional para boletas rápidas)
    id_caja_turno INT NOT NULL,
    fecha_venta TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_contacto) REFERENCES contactos_crm(id_contacto),
    FOREIGN KEY (id_caja_turno) REFERENCES caja_chica_turnos(id_caja_turno)
)

```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE detalle_ventas (  
    id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_venta INT NOT NULL,  
    id_producto INT NOT NULL,  
    cantidad INT NOT NULL,  
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    subtotal DECIMAL(10,2) GENERATED ALWAYS AS (cantidad * precio_unitario)  
    STORED,  
    FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE comprobantes (  
    id_comprobante INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_venta INT NOT NULL UNIQUE,  
    tipo_comprobante ENUM('Boleta', 'Factura', 'Nota_Credito') NOT NULL,  
    serie VARCHAR(10) NOT NULL, -- Ejemplo: B001, F001  
    numero VARCHAR(20) NOT NULL, -- Correlativo  
    estado_sunat VARCHAR(50) DEFAULT 'Pendiente',  
    fecha_emision TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE devoluciones_garantias (  
    id_devolucion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_venta INT NOT NULL,  
    id_producto INT NOT NULL,  
    cantidad INT NOT NULL,  
    motivo TEXT NOT NULL,  
    tipo ENUM('Devolucion', 'Garantia') NOT NULL,  
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta),  
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
```

```
=====
```

```
===
```

```
-- 7. ÍNDICES DE RENDIMIENTO RECOMENDADOS (Búsquedas rápidas en un POS)
```

```
--
```

```
=====
```

```
===
```

```
CREATE INDEX idx_productos_codigo ON productos(codigo_barras);  
CREATE INDEX idx_ventas_fecha ON ventas(fecha_venta);  
CREATE INDEX idx_movimientos_fecha ON movimientos_almacen(fecha);
```

Referencias

GITHUB REPOSITORIO:

<https://github.com/SebFer-11/Construcci-n-de-Software---Metodolog-as-giles---SPRINT-1>

GITHUB WEB

<https://sebfer-11.github.io/Construcci-n-de-Software---Metodolog-as-giles---SPRINT-1/>